חישוביות וסיבוכיות

מועד א'

ד"ר יוחאי טוויוטו, ד"ר ירמיהו מילר .

סמסטר א, תשפ"ו'

מספר העמוד הנוכחי ומספר העמודים הכולל בשאלון מופיעים בתחתית כל עמוד. בהצלחה!

הנחיות למדור בחינות

שאלוני בחינה

- ☑ לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.
- ☐ לשאלון הבחינה יש לצרף כריכה בלבד.
- ☐ יש להחזיר את השאלון ביחד עם המחברת/כריכה.

שימוש במחשבונים

- ☐ ניתן להשתמש במחשבון.
- ☑ לא ניתן להשתמש במחשבון.

חומר עזר

- ☑ לא ניתן להשתמש בחומר עזר כלל.
- ☐ ניתן להשתמש בחומר עזר/דף נוסחאות, כמפורט:

- ☐ הבחינה עם חומר פתוח – מותר להשתמש בכל חומר עזר מודפס או כתוב.

הנחיות

נא קראו בעיון את ההנחיות הבאות בטרם תתחילו לפתור את הבחינה. מומלץ לקרוא בקצרה את כלל השאלות לפני שמתחילים לפתור את הבחינה. ניתן לענות על השאלות בכל סדר שתרצו.

1. המבחן כולל 5 שאלות. יש לענות על כולן.
2. שאלות הבחינה שוות משקל - כל שאלה 20 נקודות.

3. כתבו הוכחות מלאות ומפורטות. אל תדלגו על שלבים.
4. המבחן כולל נספחים, לשימושכם. הסתייעו בהם במידת הצורך.

5. הקפידו על כתב יד ברור וקריא.
6. הקפידו לרשום בגדול ובבירור את מספר השאלה / סעיף בראש העמוד.

7. כתבו את פתרונותיכם במחברות שקיבלתם. רק הן נבדקות !
8. ניתן לקחת את השאלון כאשר הבחינה מסתיימת.

בהצלחה!

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

הבחינה

שאלה 1: מכונות טיורינג (20 נקודות)

נתון אלפבית הקלט $\Sigma = \{a, b, c\}$ ונתונה השפה הבאה:

$$L = \left\{ a^i b^j c^{i+2j} \;\middle|\; i, j \in \mathbb{N}^+ \right\}$$

תארו מכונת טיורינג סטנדרטית (כלומר, במודל הבסיסי) שמכריעה את השפה.

בסעיף זה עליכם לתאר את המכונה בצורה גרפית בעזרת תרשים / דיאגרמת מצבים בלבד, ולא בדרכים אחרות. כלומר, לא בעזרת טבלת מעברים, לא בעזרת פסאודו-קוד, וכיוצא באלו.

תזכורת: $\mathbb{N}^+$ היא קבוצת הטבעיים החיוביים (כלומר, ללא המספר אפס).

שאלה 2: וריאציות על מכונות טיורינג (20 נקודות)

נסמן ב T את המודל הבסיסי/סטנדרטי של מכונת טיורינג, שבו יש סרט אינסופי לשני הכיוונים. כזכור, במודל זה בכל צעד ניתן לזוז שמאלה או ימינה בלבד.

נסמן ב O את המודל של מכונת טיורינג, שבו יש סרט אינסופי לכיוון ימין בלבד. כזכור, מודל זה זהה למודל הבסיסי בכל שאר הדברים, למעט היותו של הסרט אינסופי לימין בלבד, ולמעט העובדה שכאשר הראש נמצא במשבצת השמאלית ביותר וצריך לזוז שמאלה, הראש נשאר במקום.

הוכיחו כי שני המודלים שקולים חישובית.

שימו לב שבהוכחת השקילות יש להוכיח שני כיוונים:

1. **כיוון א':** לכל מכונה במודל O יש מכונה שקולה במודל T.
2. **כיוון ב':** לכל מכונה במודל T יש מכונה שקולה במודל O.

על ההוכחה לכלול טבלת מעברים מלאה בכל כיוון.

לנוחיותכם, האיור הבא ממחיש את שני המודלים, זה לצד זה.

שאלה 3: התזה של צ'רץ' טיורינג (20 נקודות)

נתון האלפבית $\Sigma = \{a, b\}$, ונתונה השפה הבאה המוגדרת מעל Σ:

$$L = \left\{ uu \;\middle|\; u \in \Sigma^* \right\} .$$

בנו דקדוק $G = (V, \Sigma, R, S)$ היוצר את השפה L.

תארו את הדקדוק באופן מלא. כלומר, תארו באופן מלא את כל ארבעת רכיבי הדקדוק.

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שאלה 4: אי כריעות (20 נקודות)

סעיף א' (10 נקודות)

נתונה השפה הבאה:

$$L = \{\langle M \rangle \mid \varepsilon \notin L(M)\} .$$

הוכיחו כי $L \notin R$.

סעיף ב' (10 נקודות)

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
לכל שתי שפות L_1 ו- L_2 אם $L_1 \in RE$ וגם $L_2 \in RE$ אזי $L_1 \cup \bar{L}_2 \in RE$.

שאלה 5: סיבוכיות זמן (20 נקודות)

בהינתן בגרף לא מכוון $G = (V, E)$. קבוצת שולטת היא קבוצת קודקודים $D \subseteq V$ המקיימת התנאי הבא:

לכל קודקוד $u \in V \backslash D$ קיים לפחות קודקוד אחד $w \in D$ כך ש: $uw \in E$.

כלומר, כל קודקוד שלא ב - D מחובר בקשת לקודוד אחד ב- D.

הבעיית DS מוגדרת באופן הבא:

<u>פלט</u>: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר שלם k.

<u>קלט</u>: האם קיימת קבוצה שולטת $D \subseteq V$ כך ש- $|D| \leqslant k$?

ניתן להגדיר הבעיית DS כשפה פורמלית באופן הבא:

$$DS = \{\langle G, k \rangle \mid \text{גרף } G \text{ לא מכוון שמכיל קבוה שולטת } D \subseteq V \text{ בגודל } k \text{ לפחות}\}$$

בהינתן גרף לא מכוון $G = (V, E)$. **כיסוי קדקודים** היא קבוצת קדקודים $C \subseteq V$ כך שלכל צלע $(u, w) \in E$ מתקיים: $u \in C \ \vee \ w \in C$.

הבעיית VC מוגדרת באופן הבא:

<u>פלט</u>: גרף לא מכוון $G = (V, E)$ ומספר שלם k.

<u>קלט</u>: האם G מכיל כיסוי קודקודים בגודל k לכל היותר.

הבעיית VC ניתנת להכדיר כשפה פורמלית באופן הבא:

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *8888

$VC = \{\langle G, k\rangle \mid$ גרף G לא מכוון המכיל כיסוי קודקודים בגודל k לכל היותר.$\}$

הוכיחו:

$$VC \leqslant_P DS\ .$$

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים